MANUAL DE USO COMPLETO

GeoForest Analytics

Guia completo de uso do aplicativo de inventário e manejo florestal.

9 módulos documentados
Guia de referência para equipe de campo

Sumário

1. Inventário Florestal (Parcelas)
2. Módulo BIO — Identificação de Espécies
3. Cubagem de Árvores
4. Pilhas de Madeira
5. Silvicultura
6. Diário de Campo
7. Navegação de Campo (Mapa)
8. Exportação de Dados
9. Menu Principal, Clima e Sincronização

Introdução

O GeoForest Analytics é o aplicativo de campo usado para coleta de inventário florestal, cubagem, pilhas de madeira, silvicultura e diário de campo, com mapa de navegação offline, identificação de espécies por foto e exportação dos dados em planilhas Excel.

Este manual reúne, em um único documento, a referência de cada módulo do app. Cada seção pode também ser consultada separadamente, em PDF próprio, para treinamento rápido de um módulo específico.

Convenções usadas neste manual: nomes de botões e campos exatamente como aparecem na tela estão em **negrito**; avisos e validações do próprio app são citados entre aspas.

MÓDULO 1

Inventário Florestal (Parcelas)

Instalação e remedição de parcelas — IPC, IFC, IFQ, IFS.

Para que serve

O módulo de Inventário é usado para instalar ou remedir parcelas amostrais dentro de um talhão (IPC, IFC, IFQ, IFS ou outra atividade cadastrada no projeto). Cada parcela guarda suas dimensões, coordenada GPS, fotos e a lista de árvores medidas dentro dela.

Como abrir uma parcela

A partir de **Projetos e Coletas**, navegue até o talhão desejado e toque na parcela (nova ou já plantada no plano de amostragem). A tela **Nova Parcela** / **Dados da Parcela** abre.

Cabeçalho da parcela

RF — referência de campo livre.

Tipo — **Instalação** (primeira medição) ou **Remedição** (parcela permanente remedida).

Fazenda, Código da Fazenda e Talhão vêm preenchidos automaticamente pelo projeto/talhão selecionado e não podem ser editados aqui.

ID da parcela (ex.: P01, A05) — obrigatório, não pode repetir dentro do mesmo talhão.

Instrumento de medição do CAP

Escolha, para toda a parcela: **Fita métrica (mede CAP)** ou **Suta (mede DAP, 2 diâmetros)**. Essa escolha é bloqueada automaticamente assim que a primeira árvore é lançada na parcela — trocar o instrumento no meio da coleta misturaria CAP e DAP no mesmo talhão.

Dimensões e área

Escolha a forma da parcela: **Retangular** (Lado 1 × Lado 2) ou **Circular** (Raio).

Informe a **Declividade** (opcional, em graus ou %) quando o terreno for inclinado — o app corrige a área medida para a área horizontal equivalente automaticamente.

Se a parcela já tem uma área-alvo definida no plano (ex.: 400 m²) e você preenche o Lado 1, o app calcula e preenche o Lado 2 sozinho para fechar a área certa, já considerando a declividade.

O card de resultado mostra a **Área Inclinada (Medida)** e, quando há declividade, também a **Área Horizontal (Corrigida)** — é esta última que entra nos cálculos de volume/ha.

Captura de GPS

Toque no ícone de localização para capturar a coordenada da parcela. É obrigatório capturar o GPS pelo menos uma vez antes de iniciar a coleta de árvores ou finalizar a parcela — sem isso o app bloqueia o avanço com um aviso.

Se a parcela tem um ponto planejado (plano de amostragem importado), o app mostra a **distância até o ponto planejado** em metros, com aviso visual (ícone laranja) quando o GPS capturado está a mais de 30 m do ponto planejado — ajuda a confirmar que a equipe está no lugar certo antes de medir.

Quando o GPS falha (sinal fraco, sem permissão), é possível tocar em **Continuar sem GPS** — a parcela segue sem coordenada atualizada e isso aparece no relatório como “sem GPS capturado”, para rastreabilidade.

Fotos da parcela

Botões **Câmera** / **Galeria** adicionam fotos do local. Cada foto recebe automaticamente um nome de arquivo e metadados com Projeto, Atividade, Fazenda, Talhão, Parcela, coordenada UTM, Líder e data/hora — útil para identificar a foto depois, fora do app.

Avançando para o Inventário (lista de árvores)

Com Lado/Raio e GPS preenchidos, toque em **Iniciar Coleta** (parcela nova) ou **Ver/Editar Inventário** (parcela em edição) para abrir a tela de lançamento de árvores, onde cada árvore recebe linha, posição na linha, CAP/DAP, código (normal, falha, bifurcada etc.) e altura quando exigido pela regra do código.

Se a parcela não tiver nenhuma árvore de fato (falha total, área sem plantio), use **Finalizar Vazia** — pede confirmação e marca a parcela como concluída sem árvores.

Validação ao concluir

O app valida as regras de cada código de árvore lançado (vindas de uma tabela de regras por atividade) antes de permitir concluir a parcela — por exemplo, códigos que exigem altura total ou altura de dano/bifurcação preenchida. Faltando algum dado obrigatório, a conclusão é bloqueada com a lista exata de erros (linha/posição/código).

Árvores dominantes são recalculadas automaticamente a cada atualização da lista, segundo a mesma tabela de regras.

Parcela concluída / exportada

Parcelas com status **concluída** ou **exportada** abrem em modo somente leitura (“Parcela concluída (modo de visualização)”). Use **Reabrir para Edição** se precisar corrigir algo depois — isso volta o status para em andamento.

MÓDULO 2

Módulo BIO — Identificação de Espécies

Sugestão de espécie por foto (Pl@ntNet), sempre revisada pelo usuário.

Para que serve

Ajuda a equipe de campo a reconhecer a espécie de uma árvore a partir de fotos, usando o serviço Pl@ntNet. A sugestão é sempre um **apoio** — a decisão final de qual espécie gravar é sempre do usuário, nunca automática.

Fluxo é manual, não automático

Tirar a primeira foto da árvore **não** dispara a identificação sozinha. Isso é intencional: evita que uma foto ruim tirada por acidente (fora de foco, ângulo errado) seja usada como base da sugestão sem o usuário perceber.

A identificação só roda quando o usuário toca no botão **"Identificar espécie (N fotos)"**, depois de tirar as fotos que quiser.

Padrão recomendado de 4 fotos

O app sugere tirar 4 fotos antes de identificar: **árvore inteira**, **folha**, **tronco** e **flor/fruto**. Esse conjunto cobre os ângulos que mais ajudam o Pl@ntNet a acertar — mas o usuário pode identificar com menos fotos se preferir.

Até 5 fotos da mesma árvore em uma única identificação contam como **1 única consulta** na cota diária gratuita do Pl@ntNet (500 identificações/dia) — ou seja, tirar as 4 fotos recomendadas não custa mais caro do que tirar 1.

Lendo o resultado

Depois de identificar, o app mostra o melhor resultado do Pl@ntNet com o **nome científico** e o **percentual de confiança** (ex.: 87%). Quando o Pl@ntNet não tem um resultado claramente melhor, mais candidatos aparecem como chips abaixo, cada um com seu próprio percentual.

Se nenhuma espécie for identificada com confiança suficiente nas fotos enviadas, o app avisa e sugere tentar outro ângulo ou preencher a espécie manualmente.

Espécies já confirmadas (atalho)

Para agilizar plantios com poucas espécies repetidas (ex.: eucalipto em avenida), o app mostra chips de espécies já confirmadas antes nesse talhão/sessão. Tocar no chip aplica a espécie direto, sem gastar uma nova consulta do Pl@ntNet.

Esse atalho depende do reconhecimento visual do próprio medidor em campo — o app não compara as fotos novas com as antigas automaticamente, é a pessoa que reconhece a árvore repetida e toca no chip certo.

Boas práticas de foto

Fotografe com boa luz e enquadrando só a parte pedida (ex.: a folha isolada, não a copa toda).

Evite fotos borradas ou com o dedo tampando parte da imagem — isso prejudica a confiança do resultado.

Quando a árvore não tem flor/fruto no momento da visita, pode pular essa foto; o Pl@ntNet ainda assim tenta identificar com as demais.

MÓDULO 3

Cubagem de Árvores

Método de Smalian — cubagem rigorosa e por alturas relativas.

Para que serve

Mede o volume real de árvores-amostra, seção por seção, para calibrar os modelos de volume usados no inventário. Usa o método de Smalian (volume por seção a partir da circunferência e casca em cada altura de medição).

Dois métodos de geração de seções

Rigorosa — alturas fixas de medição: 0,0 / 0,1 / 0,3 / 0,7 / 1,0 / 2,0 m e depois a cada “passo” (2 m por padrão) até a altura total da árvore.

Relativas — alturas como percentual da altura total (0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45%, 50%, 55%, 65%, 75%, 85%, 90%, 95%) — útil para comparar árvores de tamanhos diferentes na mesma escala relativa.

Passo a passo

Preencha identificador da árvore, CAP/DAP e, se precisar, a classe.

Capture o **GPS** da árvore (obrigatório na primeira coleta de cada árvore).

Informe a **Altura Total** e toque em **Gerar Seções** — o app cria automaticamente a lista de alturas de medição do método escolhido.

Para cada seção gerada, meça e preencha **circunferência** e as duas medidas de **casca** (casca 1 e casca 2, em mm).

Validações automáticas

Nenhuma seção pode ter circunferência ou casca igual a zero — o app pede para completar antes de salvar.

O app verifica o **afilamento**: o diâmetro sem casca de uma seção não pode ser maior que o da seção imediatamente abaixo (a árvore não “engorda” subindo); se isso acontecer, a cubagem é bloqueada com a mensagem indicando as duas alturas em conflito, para o usuário remedir.

Visualização e gráfico

A tela de detalhe mostra um gráfico de afilamento (diâmetro × altura) junto com a tabela de seções, útil para checar visualmente se alguma medida ficou fora da curva esperada antes de sair de campo.

No mapa de navegação

Pontos de cubagem aparecem junto com os pontos de parcela no mapa de planejamento, com um identificador próprio. Quando há mais de uma árvore de cubagem no mesmo ponto do plano, tocar no marcador abre uma lista para escolher qual árvore abrir.

MÓDULO 4

Pilhas de Madeira

Medição de volume estéreo e sólido de pilhas, por sortimento.

Para que serve

Mede o volume de madeira empilhada no talhão (toras cortadas por classe de sortimento) para acompanhar a colheita contra o volume esperado no plano (OS).

Importante: não usa o método de Smalian

Diferente da Cubagem, o volume da pilha **não** é calculado pelo método de Smalian. É um método de cunha/trapézio sobre o perfil de altura empilhada ao longo do comprimento da pilha — os dois módulos medem coisas diferentes e não devem ser confundidos.

1. Sortimento

Escolha a classe de sortimento (vem do plano/OS importado) — cada classe já traz faixa de DAP, comprimento de tora esperado e o **fator de empilhamento** (padrão 0,65) usado para converter volume estéreo em volume sólido.

2. Comprimento da pilha

Informe o comprimento total da pilha e toque em **Gerar Seções**.

Se o comprimento real da tora em campo for diferente do previsto na OS, ajuste em **Comprimento real da tora (m)** — fica registrado como “ajustado em campo”.

O espaçamento entre pontos de medição é automático: 1 m se a pilha tem até 10 m, 2 m até 30 m, 3 m se for mais longa.

3–4. GPS e alturas por seção

Capture o GPS da pilha.

Meça a altura empilhada em cada ponto marcado ao longo da pilha e preencha os campos **Altura (m)** correspondentes.

Resultado

Volume Estéreo (st) — volume aparente da pilha, incluindo os vãos de ar entre as toras.

Volume Sólido (m³) — volume real de madeira, calculado como Volume Estéreo × fator de empilhamento da classe.

5–6. Fotos e observações

Fotografe a pilha (sem limite fixo de fotos) e registre observações livres, por exemplo “tora real 3,0 m, pilha em declive”.

Saída de estoque (carregamento de caminhão)

Tela separada, independente da medição de pilhas individuais: registra o volume despachado por sortimento/talhão (sortimento, volume em m³, número de caminhões, data, observações).

Esse volume despachado entra na mesma conta de “coletado” que as pilhas medidas, no mapa de progresso.

Mapa de Pilhas

Mostra, por fazenda, o progresso coletado vs. esperado em formato de anel, colorido por faixa: verde (≥90%), laranja (≥60%) e vermelho (abaixo disso). Tocar na fazenda detalha o progresso por sortimento.

MÓDULO 5

Silvicultura

Registro de operações silviculturais com área delimitada no mapa.

Para que serve

Registra a execução de operações de silvicultura no talhão: plantio, tratos culturais e manejo, com a área efetivamente aplicada e, quando necessário, a área desenhada no mapa.

Tipos de operação

Plantio, Replantio, Irrigação, Adubação, Roçada, Coroamento, Herbicida, Formicida, Capina, Desbrota e Outra — os 11 tipos aparecem sempre no menu; se o talhão já tem uma operação planejada no plano (OS), esse tipo vem pré-selecionado com uma etiqueta “OS”, mas o usuário pode escolher qualquer outro tipo.

Preenchendo a operação

Área Aplicada (ha) — pode ser digitada direto ou, se deixada em branco, é preenchida automaticamente com a área da região desenhada no mapa.

Data da execução — data em que o trabalho foi feito.

Capturar GPS (opcional) — um ponto único opcional, separado da área desenhada.

Delimitar área no mapa — abre a tela de desenho de polígono (toque para adicionar vértice, arraste para ajustar, toque longo para remover; botões “Desfazer” e “Limpar tudo”). A área é calculada automaticamente a partir do polígono desenhado.

Fotos (Câmera/Galeria) e Observações livres.

Status da operação

Toda operação registrada pelo aplicativo de campo é salva automaticamente como **concluída**. Os status “pendente” e “em andamento” existem no modelo de dados, mas só são usados pelo planejamento no painel web — no celular, registrar uma operação já é considerá-la feita.

Visualizar áreas no mapa

A tela de visualização do talhão mostra cada operação como um polígono colorido por tipo, rotulado com a data de execução, com filtros por tipo de operação e por mês/ano, além de uma barra de progresso executado vs. área total (ou vs. planejado, quando houver plano importado).

MÓDULO 6

Diário de Campo

Relatório diário consolidado da equipe — produção, veículo e despesas.

Para que serve

Consolida em um único relatório diário o que a equipe produziu no dia (parcelas, cubagens, pilhas, operações de silvicultura) junto com o uso do veículo e as despesas da equipe.

Etapa 1 — Informações gerais e locais trabalhados

Preencha a **Data do Relatório**, o **Líder da Equipe** (só editável por quem tem perfil de gerente; para os demais vem travado com o próprio nome) e os **Ajudantes** (texto livre).

O app busca automaticamente os talhões onde esse líder tem registros de parcela, cubagem, pilha ou silvicultura na data escolhida, mostrando cada talhão encontrado como um card removível. Se nada for encontrado automaticamente, use **Adicionar talhão manualmente** (Projeto → Atividade → Fazenda → Talhões).

Toque em **Gerar Relatório Consolidado** para seguir.

Etapa 2 — Resumo da produção e dados do dia

O card **Resumo da Produção do Dia** mostra, conforme o módulo ativo do projeto: número de Parcelas de Inventário, Árvores de Cubagem, Pilhas Medidas (+ volume total em m³) e Operações Silviculturais (+ área aplicada em ha).

No card **Diário de Campo**, preencha:

Veículo

Placa, Modelo, KM Inicial, KM Final e Localização/Destino.

Despesas

Pedágio (R$), Abastecimento (R$), Qtd. Marmitas, Outras Refeições (R$) + descrição da alimentação, e Outros Gastos (R$) + descrição.

Finalizando o relatório

Toque em **Visualizar Relatório e Finalizar** para salvar e abrir a tela final, onde é possível: **Visualizar PDF** (gera o PDF consolidado do dia), **Exportar Dados** (planilha Excel com os dados subjacentes), **Sincronizar Diário** (envia o relatório para o painel web) e **Editar Informações** (volta para corrigir algo).

MÓDULO 7

Navegação de Campo (Mapa)

Mapa de planejamento, pontos de amostra e sobreposição de PDF georreferenciado.

Para que serve

É o mapa que a equipe usa em campo para se orientar até os pontos planejados (parcelas e árvores de cubagem), acompanhar o status de cada ponto e, quando necessário, sobrepor um PDF georreferenciado do talhão (mapa de solo, curvas de nível etc.) por cima do mapa de satélite.

Cores dos pontos

Branco — ponto planejado ainda não iniciado.

Laranja — em andamento (coleta começou, mas não foi concluída).

Verde — concluído.

Azul — exportado.

Abrindo um ponto

Toque em um ponto do mapa para abrir a coleta correspondente: parcela (Inventário) ou árvore de cubagem. Quando há mais de um ponto de cubagem na mesma posição do plano, o app mostra uma lista para escolher qual árvore abrir, marcando com um visto as que já foram concluídas.

Mapas em cache (uso offline)

Os tiles de satélite baixados ficam guardados em um cache persistente (até 500 MB, válido por 365 dias) — depois de visitar uma área com internet uma vez, o mapa continua disponível offline em visitas futuras, mesmo sem sinal.

PDF georreferenciado

É possível importar um PDF de mapa (plano de solo, curvas de nível, etc.) e sobrepô-lo no mapa de satélite/ruas, posicionado pelas coordenadas do próprio arquivo. Útil para cruzar informação de planejamento com a posição real em campo.

Exportar plano de amostragem

O mapa também permite exportar o plano de amostragem (lista de pontos planejados da atividade) separadamente dos pontos de cubagem, quando aplicável.

MÓDULO 8

Exportação de Dados

Planilhas Excel por módulo — novas coletas ou backup completo.

Para que serve

Gera planilhas Excel (.xlsx) com os dados coletados em campo, prontas para conferência, importação no painel web ou arquivamento. Mesmo quando a tela mostra “(CSV)” no rótulo, o arquivo gerado é sempre uma planilha Excel com múltiplas abas.

Onde encontrar

No menu principal, toque em **Exportar Dados** — abre uma lista com quatro módulos, cada um independente dos outros:

Coletas de Parcela — dados de inventário (parcelas e árvores).

Cubagens Rigorosas — árvores e seções de cubagem.

Pilhas de Madeira — pilhas, seções e saídas de estoque.

Operações Silviculturais — operações registradas por talhão.

Apenas Novas vs. Backup completo

Cada módulo pergunta o tipo de exportação: **Apenas Novas** (só o que ainda não foi exportado antes) ou **Todas (Backup)** (tudo que existe no banco local, já exportado ou não) — use Backup quando precisar reenviar tudo, por exemplo depois de restaurar o app em um aparelho novo.

Conteúdo de cada planilha

Pilhas — 3 abas: Pilhas (uma linha por pilha, com DAP, toras, volumes e localização UTM), Seções (altura medida em cada seção de cada pilha) e Estoques (saídas de caminhão).

Silvicultura — 2 abas: Operações (uma linha por operação executada, com área planejada, aplicada e restante) e Resumo por Talhão (totais e % de avanço por tipo de operação).

Parcelas e Cubagens seguem o mesmo princípio: uma linha por registro, com todos os campos medidos em campo.

Outros exports especializados

Ainda existem exportações específicas acessíveis direto do mapa ou de telas de análise — por exemplo, análise do talhão, plano de amostragem, pacote completo em .zip e desenvolvimento de equipes — pensadas para uso pontual, fora do fluxo padrão de “Exportar Dados” do menu.

MÓDULO 9

Menu Principal, Clima e Sincronização

Tela inicial, checklist diário do veículo e envio dos dados para a nuvem.

Cabeçalho do clima

No topo da tela inicial: data e saudação com o nome do usuário, localização atual (cidade, via GPS) e a previsão do tempo (ícone, temperatura e descrição) para o local onde a equipe está.

Checklist diário do veículo

Um indicador tocável ao lado do clima — vermelho quando o checklist do dia ainda não foi feito, verde quando já foi. Ao tocar, o app pergunta “Você será o motorista da equipe hoje?”: respondendo **Sim**, abre a vistoria completa do veículo; respondendo **Não**, apenas registra que a pessoa não dirigiu naquele dia. É um controle feito uma vez por dia por usuário.

Menu principal

Projetos e Coletas — navegação pelos projetos, fazendas e talhões cadastrados.

Navegação de Campo — abre o mapa (ver Módulo 7).

GeoForest Analista — ferramentas de análise (recurso licenciado; mostra tela de upgrade se o plano atual não incluir).

Importar Dados — importação de arquivo CSV universal (planos de amostragem, cubagem, silvicultura etc., conforme o formato do arquivo).

Exportar Dados — ver Módulo 8 (recurso licenciado).

Configurações — preferências do app.

Rodapé

Sincronizar agora — envia e recebe dados do servidor (Firebase), mostrando o progresso de upload/download; em caso de conflito entre uma edição local e uma vinda do servidor, abre uma tela de resolução de conflito para decidir qual versão manter.

Registrar Dia de Campo — atalho direto para o Diário de Campo (Módulo 6).

Gerenciar Assinatura Premium — tela de planos/licença do app.

Recomendação de uso

Sincronize ao final de cada dia de trabalho, antes de desligar o aparelho ou trocar de turno — o próprio card de status lembra: “Sincronize seus dados antes de sair.”